



FM ABATTAGE // SOUTENANCE DWWM

TITRE PROFESSIONNEL · SESSION 2026

FM Abattage

Application de Gestion

Soutenance du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile
— Application full-stack de gestion administrative pour la micro-entreprise FM Abattage.

Lydie Meunier

DWWM · Session 2026

Centre Européen de Formation

17 juin 2026



PAYSAGISME & ABATTAGE · SOLUTION NUMÉRIQUE

Présentation du Projet & Contexte

Micro-entreprise FM Abattage

 **Gérant :** Entrepreneur individuel spécialisé en paysagisme et abattage d'arbres.

 14 rue du Thou, 01240 Saint-Paul de Varax

 **SIRET :** 914 446 364

 **Ancienne gestion :** Utilisation exclusive de fichiers Excel et documents manuels.

Objectifs du Projet

SOLUTION : CENTRALISÉE

-  **Automatisation :** Gestion fluide des clients, devis, factures et paiements.
-  **Fiabilisation :** Réduction des erreurs humaines et sécurisation des données.
-  **Simplicité :** Interface intuitive pour une prise en main immédiate.

Problèmes Identifiés

ÉTAT INITIAL : CRITIQUE

-  Perte de temps significative et risques d'erreurs de saisie.
-  Difficulté à retrouver et centraliser les informations clients.
-  Utilisateur avec des compétences informatiques limitées.

La Solution Développée

Développement d'une **application web full-stack** sur mesure remplaçant les outils bureautiques traditionnels par une plateforme unique et collaborative.

-  Base de données relationnelle centralisée.
-  Génération automatique de documents PDF professionnels.
-  Suivi en temps réel de l'activité commerciale.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Client

PKidentifiant

- nom / prénom
- téléphone / email
- adresse / CP / ville
- commentaire

1 client possède N devis

Utilisateur

PKid_user

- mail / username
- role (admin/user)
- password_hash

Devis & Items

PKnuméro_unique

- client_id (FK)
- montant / statut
- ligne: description
- ligne: quantité / PU

1 devis = N lignes items

Facture

PKid_facture

- devis_id (FK)
- client_id (FK)
- montant / statut

Lien direct 1-1 avec Devis

Paiement

PKid_paiement

- facture_id (FK)
- montant / date
- mode_règlement

Relance

PKid_relance

- niveau (1, 2, 3)
- pénalités / délais

Dépense

PKid_depense

- type (carbu, matos)
- montant / date

Modèle Logique de Données

PK Clé primaire **FK** Clé étrangère **ENUM** Valeurs énumérées **champ** Champ standard

clients Référentiel des clients

PK id nom VARCHAR(500) tel VARCHAR(20) email VARCHAR(255) adresse VARCHAR(255)
code_postal VARCHAR(5) ville VARCHAR(255)

devis Devis liés aux clients

PK id numero UNIQUE **FK client_id** date_devis DATE date_echeance DATE
montant DECIMAL(10,2) frais_deplacement DECIMAL **statut ENUM**

factures Factures générées depuis les devis

PK id numero UNIQUE **FK devis_id** **FK client_id** date_facture DATE montant DECIMAL(10,2)
statut ENUM

users Authentification sécurisée

PK id mail UNIQUE username UNIQUE **role ENUM**
password_hash VARCHAR(255)

Suppressions en cascade

- » Suppression d'un **client** → suppression de ses **devis** et **factures**
- » Suppression d'une **facture** → suppression des **paiements** liés
- » Clause **ON DELETE CASCADE** sur toutes les FK critiques

Contraintes d'intégrité

- Clés étrangères : **client_id**, **devis_id**, **facture_id**
- Numéros uniques : **UNIQUE** sur **numero** (devis, factures)
- Statuts contrôlés via **ENUM** (en_attente, accepte, refuse, payee...)
- Montants en **DECIMAL(10,2)** pour la précision financière

Sécurité des données

Mots de passe stockés en **hash bcrypt** — jamais en clair.
Requêtes paramétrées via **Sequelize ORM** contre les injections SQL.

Technologies Utilisées

JS FULL STACK

Écosystème JavaScript



Architecture Back-end

- **Node.js**- Environnement d'exécution
- **Express.js**- Framework API REST
- **Express-session**- Sécurisation session



Interface Front-end

- **Vanilla JavaScript**- Pas de framework
- **HTML5 / CSS3**- Flexbox & Grid
- **Fetch API**- Appels asynchrones



Base de Données

- **MySQL**- Système Relationnel
- **Sequelize**- ORM (Object-Relational Mapping)
- Jointures et intégrité référentielle



Développement & Sécurité

Bcrypt

Dotenv

Git

GitHub

JSON2CSV

OUTILS SPÉCIALISÉS



Puppeteer (Génération PDF)



Swagger (Documentation API)

Architecture MVC et REST

STRUCTURE DU PROJET NODE.JS

FmAbattage-Management-app/

- config/** BDD – SSL – Sequelize
- controllers/** Logique métier
- models/** Sequelize – Client, Devis, Facture...
- routes/** API REST endpoints
- middlewares/** Auth – Protection des routes
- templates/** HTML → PDF (Puppeteer)
- services/** Export CSV
- front/** Interface HTML/CSS/JS
- app.js** Config Express
- server.js** Démarrage du serveur

↔ FLUX DE COMMUNICATION

- 1 **Front-end** → envoie des requêtes HTTP via vers l'API REST
- 2 **Routes Express** → délèguent le traitement aux contrôleurs
- 3 **Middlewares** → vérifient l'authentification avant chaque route sensible
- 4 **Contrôleurs** → utilisent les modèles Sequelize pour interagir avec MySQL
- 5 **Réponses JSON** → renvoyées au front-end pour mise à jour de l'interface

🌱 API REST – EXEMPLES DE ROUTES

- GET** /api/clients — liste des clients
- POST** /api/devis — créer un devis
- PUT** /api/factures/:id — mettre à jour une facture
- GET** /api/pdf/devis/:id — générer PDF devis
- DEL** /api/clients/:id — supprimer un client

🌐 Swagger : fmapattage-management-app-1.onrender.com

Développement Front-end

</> Stack Technique

Vanilla JS

Logique métier sans framework lourd.

Fetch API

Requêtes asynchrones vers l'API REST.

CSS Grid/Flex

Mises en page modernes et structurées.

HTML5

Structure sémantique et accessible.



Fonctionnalités & Interface

Tableau de bord dynamique

Gestion des statuts (couleurs)

Formulaires avec validation

Messages de confirmation (UX)

Génération PDF en un clic

Exports de données CSV



Navigation Métier

Accueil

Clients

Devis

Factures

Paiements

Impayés

Dépenses

Stats



Principes UX & Design

Simplicité

Lisibilité

Bureautique

Performance

"Le choix du JavaScript Vanilla garantit une application légère, facile à maintenir pour une micro-entreprise, tout en offrant une réactivité optimale via l'API REST."

Fonctionnalités Métier



CRM & Devis

- ✓ Fiches clients avec historique complet
- ✓ Calcul auto. (Prestations + Déplacement)
- ✓ Gestion des statuts (En attente / Refusé)



Facturation Agile

- ✓ Conversion 1-clic Devis vers Facture
- ✓ Numérotation séquentielle auto.
- ✓ Suivi du reste à payer en temps réel



Suivi & Relances

- ✓ Paiements multiples par facture
- ✓ Relances à 3 niveaux avec pénalités
- ✓ Centralisation des dépenses (carburant)



Pilotage & Stats

- ✓ Statistiques de CA mensuel et annuel
- ✓ Export CSV des factures et dépenses
- ✓ Tableau de bord des impayés

à recevoir

Montant	Statut
350.00€	En attente de paiement
30.00€	En attente de paiement
25.00€	En attente de paiement

Devis proches échéance

Numéro du devis	Client	Date échéance	Statut
D-2026-041		13/06/2026	Expire dan

EXEMPLE DE FLUX RÉEL

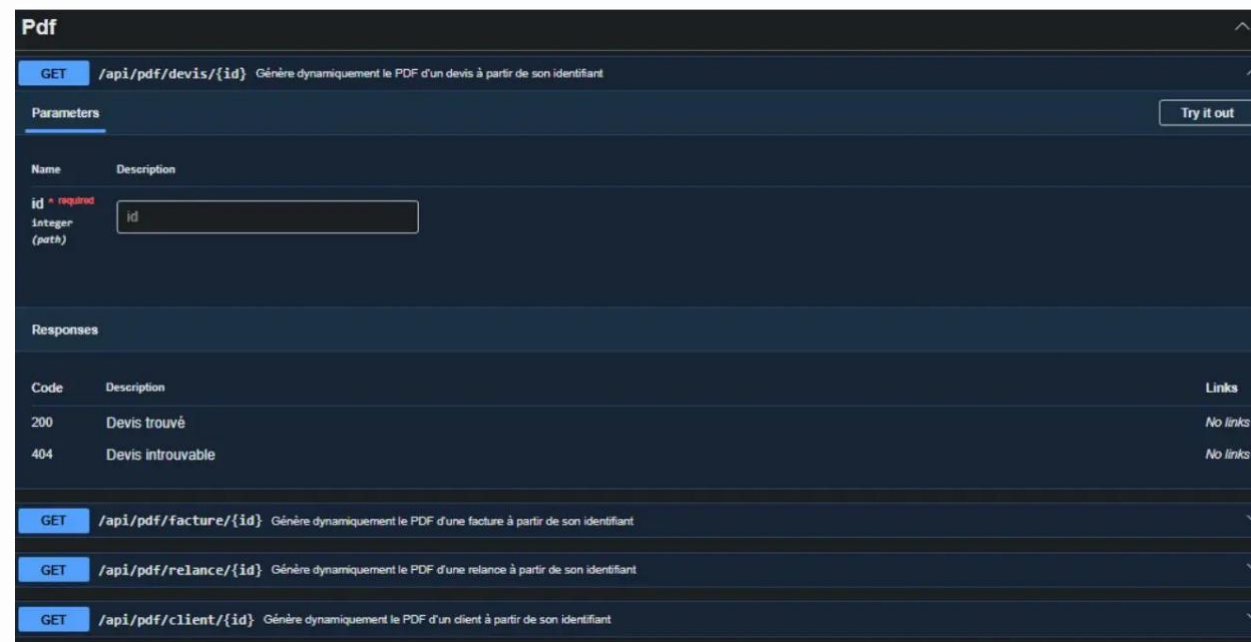
- 1 Client **Martin** (Bourg-en-Bresse)
- 2 Devis **D-2026-020** (345 €)
- 3 Facturation & PDF généré
- 4 Paiement **Espèces 345 €** le 15/06

Génération PDF Automatique

Flux de production Puppeteer

- 01 Extraction SQL :** Récupération des données structurées via **Sequelize** (Client, Devis, Factures).
- 02 Templating HTML :** Injection dynamique des données dans des modèles HTML/CSS personnalisés.
- 03 Rendu Headless :** Conversion du template en PDF via un navigateur Chrome contrôlé par **Puppeteer**.
- 04 Flux Sortant :** Envoi du fichier binaire au client pour téléchargement immédiat.

Garantit une présentation uniforme et professionnelle, remplaçant les documents Word/Excel manuels.



Documents générés (API REST)

 **Devis PDF**

 **Facture PDF**

 **Relance PDF**

 **Fiche Client PDF**

 Inclusion automatique des mentions légales (Art. 293B CGI) et calculs de TVA.

Sécurisation de l'Application



Hachage des Mots de Passe

Utilisation de la bibliothèque bcrypt avec grain de sel automatique.
Aucun stockage en clair pour garantir l'intégrité des comptes.



Gestion des Sessions

Mise en œuvre d'Express-session pour maintenir l'état côté serveur.
Destruction complète de la session lors de la déconnexion.



Protection des Routes

Middlewares d'authentification systématiques sur les routes sensibles (Devis, Factures, PDF) pour restreindre l'accès aux utilisateurs connectés.



Intégrité & Validation

Requêtes paramétrées via l'ORM Sequelize contre les injections SQL et validation rigoureuse des entrées côté serveur.

```
const validPassword =  
  await bcrypt.compare(  
    password,  
    user.password_hash  
  );  
  
if (!validPassword) {  
  return res.status(401).json({  
    error: "Identifiants invalides"  
  });  
}  
  
req.session.userId = user.id;  
req.session.role = user.role;  
console.log("Session créée :", req.session);
```

🔍 VEILLE & RÉFÉRENCES SÉCURITÉ

Architecture basée sur les recommandations **OWASP** et les meilleures pratiques de l'écosystème Node.js/Express.

Salted Hash

SQL Injection Proof

Auth Middleware

HTTPS/SSL

Déploiement en Production

SERVICE CLOUD	RÔLE INFRASTRUCTURE	DÉTAILS & CONNECTIVITÉ
 Render	Hébergement du serveur Node.js	https://fmabattage-management-app-1.onrender.com
 Aiven	Base de données MySQL Cloud	Connexion sécurisée via SSL configurée (Aiven CA Cert)
 GitHub	Versionnement et CI/CD	Déploiement automatique à chaque push sur la branche

Configuration & Sécurité

-  Variables d'environnement sécurisées (SSL, DB_HOST, DB_USER, DB_PWD) hors code source.
-  SSL obligatoire pour la communication entre le serveur Render et la base Aiven.
-  Usage de [redacted] pour protéger les données sensibles et certificats.

Flux de Travail (CI/CD)

-  Gestion multi-branches : 116 commits totalisant le cycle de développement complet.
-  Pipeline Render : build, migration Sequelize et redémarrage automatique en production.
-  Monitoring en temps réel des logs via le dashboard Render pour le débogage.

Validation et Jeux d'Essai



ÉTAPE 01

Création Client

Nom : Martin

Ville : Bourg-en-Bresse

Identifiant unique attribué



ÉTAPE 02

Émission Devis

D-2026-020

Abattage + Nettoyage

Total : **345,00 €**



ÉTAPE 03

Facturation

Conversion automatique

F-2026-020

Statut : *En attente*



ÉTAPE 04

Règlement

Paiement : 345,00 €

Mode : Espèces

STATUT : PAYÉE

✓ Bilan des tests fonctionnels

📊 **Calculs automatiques exacts**

📄 **Génération PDFs conforme**

🔗 **Intégrité des relations SQL**

🔔 **Cycle métier 100% validé**

Ajustements & Évolutions

Lors des tests, une évolution du schéma SQL a été nécessaire pour ajouter des colonnes manquantes (frais de déplacement, délais). Les relations en cascade ont été renforcées pour éviter les données orphelines.

➤ **Tests via UI et Swagger**

Difficultés Rencontrées

⚠️ Défis Techniques & Métiers

■ Logique Métier Complexe

Gestion multi-états (Devis → Facture → Relance) et numérotation séquentielle automatisée.

■ Configuration SSL Production

Difficultés de communication sécurisée entre Render (Node.js) et Aiven (MySQL Cloud).

■ Autonomie Full-Stack

Responsabilité totale sur toutes les couches applicatives et priorisation des fonctionnalités.

■ Génération PDF Puppeteer

Ajustement précis des templates HTML et correction des méthodes de formatage de données.

✅ Solutions & Adaptations

■ Modélisation & ORM

Utilisation rigoureuse de Sequelize pour gérer l'intégrité et les suppressions en cascade.

■ Debug & Variables d'Env

Paramétrage précis des certificats SSL et isolation des secrets via des variables d'environnement.

■ Approche Agile MVP

Livraison continue via GitHub et focalisation sur le cycle de vente essentiel à l'utilisateur.

■ Refactorisation Native

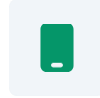
Optimisation des scripts de rendu serveur pour garantir des documents PDF professionnels.

Perspectives d'Évolution



Qualité & Tests

- Mise en place de **Jest** et **Supertest** pour l'API.
- Tests unitaires avec **Mocha / Chai**.
- Validation de la cohérence des exports CSV.



Expérience UI

- Optimisation **Responsive Design** (Tablettes).
- Amélioration de l'accessibilité (normes WCAG).
- Tableau de bord interactif avec graphiques dynamiques.



Fonctions Métier

- Gestion avancée des **acomptes** facturés.
- Planification des paiements partiels automatiques.
- Module de gestion des stocks de matériel.



Technique & SEO

- Refactorisation pour une meilleure maintenabilité.
- Optimisation **SEO** pour la vitrine publique.
- Renforcement des logs et monitoring serveur.

Conclusion

Une réponse technique complète aux besoins concrets d'une micro-entreprise.

Le projet FM Abattage démontre la capacité à concevoir, développer et déployer une solution logicielle métier automatisée, sécurisée et pérenne, validant l'ensemble des compétences du titre professionnel DWWM.



OPÉRATIONNEL

Déployé sur Render / Aiven



SÉCURISÉ

Bcrypt, Sessions & SQLi protection



ÉVOLUTIF

Architecture MVC & API REST